

Сосудистые заболевания

Сосудистые заболевания — это группа заболеваний сосудов **кровеносной системы** в **организме**, включая **кровеносные сосуды** — **артерии** и **вены**, а также **лимфатические сосуды**. Сосудистые заболевания являются подгруппой **сердечно-сосудистых заболеваний**. Нарушения в этой обширной сети кровеносных и лимфатических сосудов могут вызывать целый ряд проблем со здоровьем, которые иногда приводят к тяжелым последствиям и летальному исходу.^[3] **Ишемическая болезнь сердца**, например, является основной причиной смерти мужчин и женщин в США.^[5]

Типы

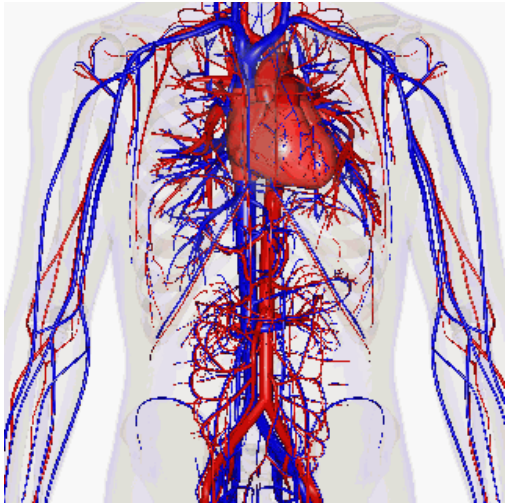
Существует несколько типов сосудистых заболеваний, в том числе болезни вен и артерий, и их признаки и симптомы различаются в зависимости от заболевания. Заболевания артериальной системы связаны с нарушением кровоснабжения тканей из-за закупорки или сужения сосудов. Нарушения в **венозной системе** часто вызваны замедленным возвратом крови из-за недостаточности клапанов или **тромбоза**.^[6]

Венозная болезнь

Большинство заболеваний вен связаны с обструкцией, вызванной **тромбом** или недостаточностью **клапанов**, или и тем, и другим.^{[7][8][9]} Другие состояния могут быть вызваны **воспалением**.

Флебит

Флебит — это **воспаление** вены. Обычно он сопровождается образованием **тромба**, и тогда его называют **тромбофлебитом**. Если поражена поверхностная вена на ноге, это называется **поверхностным тромбофлебитом**, и, в отличие от тромбоза глубоких вен, риск отрыва тромба в качестве **эмбола** невелик.^[10]

Сосудистые заболевания	
	
Вены и артерии	
Специальность	Ангиология
Типы	Заболевание периферических артерий, ^[1] стеноз почечной артерии ^[2]
Диагностический метод	Венография, УЗИ ^[3]
Лечение	Бросьте курить, снизьте уровень холестерина ^[4]

Венозная недостаточность

Венозная недостаточность — самое распространенное заболевание венозной системы, которое обычно проявляется в виде [паутинных вен](#) или [варикозного расширения вен](#). Существует несколько методов лечения, в том числе [эндовенозная термическая абляция](#) (с использованием радиочастотной или лазерной энергии), [стриппинг](#), [амбулаторная флебэктомия](#), пенная [склеротерапия](#), [лазер](#) или компрессия.

[Постфлебитический синдром](#) — это венозная недостаточность, которая развивается после [тромбоза глубоких вен](#).^[11]

Венозный тромбоз

[Венозный тромбоз](#) — это образование [тромба](#) (сгустка крови) в вене. Чаще всего он поражает [глубокие вены](#) и известен как [тромбоз глубоких вен](#) (ТГВ). ТГВ обычно возникает в венах ног, хотя может встречаться и в венах рук. Неподвижность, активная форма рака, ожирение, травматические повреждения и врожденные заболевания, повышающие вероятность образования тромбов, — все это факторы риска тромбоза глубоких вен. Это может привести к отеку пораженной конечности, а также к боли и кожной сыпи. В худшем случае тромбоз глубоких вен может распространиться, или часть тромба может оторваться в виде [эмбола](#) и попасть в [легочную артерию](#) в легких, что называется [тромбоэмболией легочной артерии](#). Решение о лечении тромбоза глубоких вен зависит от его размера, симптомов и факторов риска. Обычно он включает в себя [антикоагулянтную терапию](#) для предотвращения образования тромбов или уменьшения их размера. [Прерывистая пневматическая компрессия](#) — это метод улучшения венозного кровообращения при отеках или у пациентов с риском тромбоза глубоких вен.

Сгусток крови также может образоваться в [поверхностной вене](#) ([поверхностный венозный тромбоз](#)), что обычно не имеет клинического значения, но тромб может мигрировать в глубокую венозную систему, где он также может стать причиной тромбоэмболии лёгочной артерии.^[12]

Portal hypertension

The [portal vein](#) also known as the *hepatic portal vein* carries blood drained from most of the [gastrointestinal tract](#) to the [liver](#). [Portal hypertension](#) is mainly caused by [cirrhosis](#) of the liver. Other causes can include an obstructing clot in a [hepatic vein](#) ([Budd Chiari syndrome](#)) or compression from tumors or tuberculosis lesions. When the pressure increases in the portal vein, a [collateral circulation](#) develops, causing visible veins such as [esophageal varices](#).

Vascular anomalies

A [vascular anomaly](#) can be either a [vascular tumor](#) or a [birthmark](#), or a [vascular malformation](#).

^[13] In a tumor such as [infantile hemangioma](#) the mass is soft, and easily compressed, and their coloring is due to the dilated anomalous involved veins.^[14] They are most commonly found in the

head and neck. [Venous malformations](#) are the type of vascular malformation that involves the veins. They can often extend deeper from their surface appearance, reaching underlying muscle or bone.^[15] In the neck they may extend into the [lining of the mouth cavity](#) or into the [salivary glands](#).^[14] They are the most common of the [vascular malformations](#).^[16] A severe venous malformation can involve the lymph vessels as a *lymphaticovenous malformation*.^[14]

Arterial disease



[Erythromelalgia](#) in a 77-year-old woman

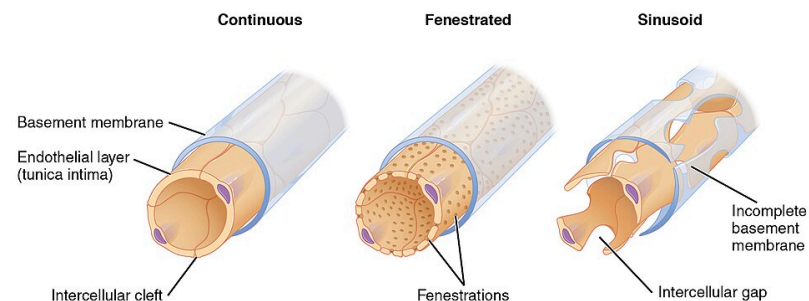
- [Coronary artery disease](#) – the most common of the [cardiovascular diseases](#), types include [angina](#), and [myocardial infarction](#)
- [Carotid artery stenosis](#) – any narrowing of the [carotid arteries](#)
- [Peripheral artery disease](#) – occurs when [atheromatous plaques](#) build up in the arteries that supply blood to the arms and legs, causing the arteries to narrow or become blocked.^[1]
- [Erythromelalgia](#) - a rare peripheral vascular disease with symptoms that include burning pain, increased temperature, erythema and swelling that generally affect the hands and feet.^[17]
- [Renal artery stenosis](#) - the narrowing of [renal arteries](#) that carry blood to the [kidneys](#) from the [aorta](#).^[2]
- [Buerger's disease](#) – inflammation and swelling in small blood vessels, causing the vessels to narrow or become blocked by [blood clots](#).^[18]

- [Raynaud syndrome](#) – a peripheral vascular disorder that causes constriction of the peripheral blood vessels in the fingers and toes when a person is cold or experiencing stress.^[19]
- [Disseminated intravascular coagulation](#) – a widespread activation of clotting in the smaller blood vessels.^[20]
- [Cerebrovascular disease](#) – a group of vascular diseases that affect [brain](#) function, most commonly a [stroke](#).^[21]
- [Vasculitis](#) - inflammation of blood vessels, either arteries or veins

Lymphatic disease

- [Lymphangitis](#)

Механизм



Эндотелий выстилает внутреннюю стенку сосуда

Сосудистые заболевания — это патологическое состояние крупных и средних мышечных артерий, вызванное дисфункцией [эндотелиальных клеток](#).^[22]

Из-за таких факторов, как [патогенные микроорганизмы](#), [окисленные частицы липопротеинов низкой плотности](#) и другие [воспалительные](#) стимулы, [эндотелиальные клетки](#) становятся активными.^[23]

Этот процесс приводит к утолщению стенки сосуда и образованию бляшки, состоящей из пролиферирующих [гладкомышечных клеток](#), [макрофагов](#) и [лимфоцитов](#).^{[24][25]}

Из-за бляшки нарушается кровоток, что приводит к снижению количества кислорода и питательных веществ, поступающих в определенные органы.^[26]

Эта бляшка также может разорваться, что приведет к образованию тромбов.^[27]

Диагностика

Диагностика сосудистых заболеваний может быть сложной из-за разнообразия симптомов, которые они вызывают. Изучение [семейного анамнеза](#) пациента и проведение [физического осмотра](#) — важные этапы постановки диагноза. Физический

осмотр может различаться в зависимости от типа предполагаемого сосудистого заболевания. Например, при [заболевании периферических сосудов](#) физический осмотр включает проверку [кровотока](#) в ногах пациента.^{[28][29]}

Лечение



Заболевание периферических сосудов — язва

Лечение зависит от типа сосудистого заболевания. Исследование 2014 года показало, что при лечении заболевания почечных артерий баллонная ангиопластика может улучшить диастолическое артериальное давление и потенциально снизить потребность в антигипертензивных препаратах.^[30] При заболеваниях периферических артерий важно предотвратить осложнения. Без лечения могут возникнуть язвы или [гангрена](#) (отмирание тканей).

В целом лечение сосудистых заболеваний может включать.^[4]

- Снижение уровня [холестерина](#)
- Снижение [артериального давления](#)
- Снижение уровня глюкозы в крови
- Изменение рациона
- Повышение физической активности (по рекомендации врача)
- Снижение веса
- Отказ от курения
- Снижение стресса

Ссылки

1. «Заболевание периферических артерий: MedlinePlus» (<https://medlineplus.gov/peripheralarterialdisease.html>) . www.nlm.nih.gov. Дата обращения: 23 июня 2015 г..

2. «Стеноз почечной артерии» (<https://web.archive.org/web/20150623164010/http://www.niddk.nih.gov/health-information/health-topics/kidney-disease/renal-artery-stenosis-ras/Pages/facts.aspx>) . *www.niddk.nih.gov*. Архивировано из оригинала (<http://www.niddk.nih.gov/health-information/health-topics/kidney-disease/renal-artery-stenosis-ras/Pages/facts.aspx>) 23 июня 2015 года. Дата обращения: 2015-06-23.
3. «Сосудистые заболевания: MedlinePlus» (<https://medlineplus.gov/vascular diseases.html>) . *www.nlm.nih.gov*. Дата обращения: 23 июня 2015 г..
4. «Как лечат заболевания периферических артерий? - Национальный институт сердца, легких и крови, Национальный институт здравоохранения» (<https://www.nhlbi.nih.gov/health/peripheral-artery-disease/treatment>) . *www.nhlbi.nih.gov*. Дата обращения: 23 июня 2015 г..
5. «Ишемическая болезнь сердца» (<https://medlineplus.gov/coronaryarterydisease.html>) . *medlineplus.gov*. Дата обращения 13 февраля 2023.
6. Хирш, Алан Т.; Хаскал, Зив Дж.; Херцер, Норман Р.; Бакал, Кертис У.; Криджер, Марк А.; Гальперин, Джонатан Л.; Хирацка, Лорен Ф.; Мерфи, Уильям Р. К.; Олин, Джеффри У.; Пущетт, Джулс Б.; Розенфилд, Кеннет А.; Сакс, Дэвид; Стэнли, Джеймс К.; Тейлор, Ллойд М.; Уайт, Кристофер Дж.; Уайт, Джон; Уайт, Родни А.; Антман, Эллиотт М.; Смит, Сидни К.; Адамс, Синтия Д.; Андерсон, Джеффри Л.; Факсон, Дэвид П.; Фустер, Валентин; Гиббонс, Рэймонд Дж.; Гальперин, Джонатан Л.; Хирацка, Лорен Ф.; Хант, Шарон А.; Джейкобс, Элис К.; Нисимура, Рик; и др. (2006). "Руководство АСС/АНА 2005 по ведению пациентов с заболеваниями периферических артерий (нижних конечностей, почек, брыжеечных артерий и брюшной аорты): совместный отчет Американской ассоциации сосудистой хирургии/Общества сосудистой хирургии,* Общества сердечно-сосудистой ангиографии и интервенций, Общества сосудистой медицины и биологии, Общества интервенционной радиологии и Целевой группы АСС/АНА по практическим рекомендациям (Комитет по разработке рекомендаций по ведению пациентов с заболеваниями периферических артерий)" (<http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=1137388>) . Журнал Американской кардиологической ассоциации. **47** (6): e1–e192. doi:10.1016/j.jacc.2006.02.024) . Дата обращения: (<https://doi.org/10.1016/j.jacc.2006.02.024>) 2 февраля 2016 г.1016/j.jacc.2006.02.024.
7. Гоэл, Р. Р.; Харди, С. К.; Браун, Т. (30 сентября 2021 г.). «Хирургическое лечение глубокой венозной недостаточности» (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8483065>) . Кокрейновская база данных систематических обзоров. **2021** (9) CD001097. doi:10.1002/14651858.CD001097.pub4 (<https://doi.org/10.1002/14651858.CD001097.pub4>) . PMC 8483065 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8483065>) . PMID 34591328 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34591328>) .

8. Издательство, Ликорн (9 апреля 2013 г.). «Венозные клапаны нижних конечностей» (<https://www.phlebolymphology.org/the-venous-valves-of-the-lower-limbs/>) . Сервье — флеболимфология. Дата обращения 9 января 2023.
9. "20.1 Строение и функции кровеносных сосудов — Анатомия и физиология 2-е издание | OpenStax" (<https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/20-1-structure-and-function-of-blood-vessels>) . openstax.org. 20 апреля 2022. Дата обращения 25 января 2023.
10. Ди Низио М., Вичерс И. М., Мидделдорп С. (февраль 2018 г.). «Лечение поверхностного тромбофлебита нижних конечностей» (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6953389>) . *Cochrane Database Syst Rev*. **2018** (2) CD004982. doi:10.1002/14651858.CD004982.pub6 (<https://doi.org/10.1002%2F14651858.CD004982.pub6>) . PMC 6953389 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6953389>) . PMID 29478266 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29478266>) .
11. Кан С. Р. (август 2006 г.). "Посттромботический синдром: достижения и подводные камни" (<https://doi.org/10.1111%2Fj.1365-2141.2006.06200.x>) . *Британский журнал гематологии*. **134** (4): 357–65. doi:10.1111/j.1365-2141.2006.06200.x (<https://doi.org/10.1111%2Fj.1365-2141.2006.06200.x>) . PMID 16822286 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16822286>) . S2CID 19715556 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:19715556>) .
12. Cosmi, B. (July 2015). "Management of superficial vein thrombosis" (<https://doi.org/10.1111%2Fjth.12986>) . *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. **13** (7): 1175–1183. doi:10.1111/jth.12986 (<https://doi.org/10.1111%2Fjth.12986>) . PMID 25903684 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25903684>) .
13. Steiner, JE; Drolet, BA (September 2017). "Classification of Vascular Anomalies: An Update" (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5615389>) . *Seminars in Interventional Radiology*. **34** (3): 225–232. doi:10.1055/s-0037-1604295 (<https://doi.org/10.1055%2Fs-0037-1604295>) . PMC 5615389 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5615389>) . PMID 28955111 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28955111>) .
14. Chim, H; Drolet, B; Duffy, K; Koshima, I; Gosain, AK (August 2010). "Vascular anomalies and lymphedema". *Plastic and Reconstructive Surgery*. **126** (2): 55e–69e. doi:10.1097/PRS.0b013e3181df803d (<https://doi.org/10.1097%2FPRS.0b013e3181df803d>) . PMID 20679788 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20679788>) . S2CID 30865392 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:30865392>) .
15. Chen, RJ; Vrazas, JI; Penington, AJ (January 2021). "Surgical Management of Intramuscular Venous Malformations". *Journal of Pediatric Orthopedics*. **41** (1): e67–e73. doi:10.1097/BPO.0000000000001667 (<https://doi.org/10.1097%2FBPO.0000000000001667>) . PMID 32815867 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32815867>) . S2CID 221199574 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:221199574>) .

16. Markovic, JN; Shortell, CK (October 2021). "Venous malformations". *The Journal of Cardiovascular Surgery*. **62** (5): 456–466. doi:10.23736/S0021-9509.21.11911-1 (<https://doi.org/10.23736/S0021-9509.21.11911-1>) . PMID 34105926 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34105926>) .
17. "Erythromelalgia" (<https://www.nhs.uk/conditions/erythromelalgia/>) . nhs.uk. 2017-10-18. Retrieved 2019-01-04.
18. "Thromboangiitis obliterans: MedlinePlus Medical Encyclopedia" (<https://medlineplus.gov/ency/article/000172.htm>) . www.nlm.nih.gov. Retrieved 2015-06-23.
19. "Raynaud's Disease: MedlinePlus" (<https://medlineplus.gov/raynaudsdisorder.html>) . www.nlm.nih.gov. Retrieved 2015-06-23.
20. "Disseminated intravascular coagulation (DIC): MedlinePlus Medical Encyclopedia" (<https://medlineplus.gov/ency/article/000573.htm>) . www.nlm.nih.gov. Retrieved 2015-06-25.
21. "Stroke" (<https://www.nhs.uk/conditions/stroke/>) . nhs.uk. 2017-10-24. Retrieved 2022-06-29.
22. Rajendran, Peramaiyan; Rengarajan, Thamaraiselvan; Thangavel, Jayakumar; Nishigaki, Yutaka; Sakthisekaran, Dhanapal; Sethi, Gautam; Nishigaki, Ikuo (2013). "The Vascular Endothelium and Human Diseases" (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3831119>) . International Journal of Biological Sciences. **9** (10): 1057–1069. doi:10.7150/ijbs.7502 (<https://doi.org/10.7150/ijbs.7502>) . ISSN 1449-2288 (<https://search.worldcat.org/issn/1449-2288>) . PMC 3831119 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3831119>) . PMID 24250251 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24250251>) .
23. Bikfalvi, Andreas (2013-12-19). *Encyclopedic Reference of Vascular Biology & Pathology* (https://books.google.com/books?id=Hd_rCAAQBAJ&q=ldl%2520activates%2520endothelial%2520cells&pg=PA31) . Springer. ISBN 978-3-642-57063-6.
24. Rubin, Emanuel; Damjanov, Ivan (2013-11-11). *Pathology Reviews · 1989* (<https://books.google.com/books?id=0jb2BwAAQBAJ&q=plaque%2520consists%2520of%2520proliferating%2520smooth%2520muscle%2520cells%2520C%2520macrophages%2520and%2520lymphocytes.&pg=PA172>) . Springer Science & Business Media. ISBN 978-1-4612-4502-5.
25. Gunstone, Frank D.; Harwood, John L.; Dijkstra, Albert J. (2007-03-13). *The Lipid Handbook with CD-ROM, Third Edition* (<https://books.google.com/books?id=INZa6WmqDA8C&q=plaque%2520consists%2520of%2520proliferating%2520smooth%2520muscle%2520cells%2520C%2520macrophages%2520and%2520lymphocytes.&pg=PA711>) . CRC Press. ISBN 978-1-4200-0967-5.

26. Rolfes, Sharon Rady; Pinna, Kathryn; Whitney, Ellie (2011-06-20). *Understanding Normal and Clinical Nutrition* (<https://books.google.com/books?id=c27B9Y83r8cC&q=plaque%2520resu%2520in%2520obstructed%2520blood%2520flow&pg=PA812>) . Cengage Learning. ISBN 978-0-8400-6845-3.
27. Ząbczyk, Michał; Natorska, Joanna; Undas, Anetta (2021-07-05). "Fibrin Clot Properties in Atherosclerotic Vascular Disease: From Pathophysiology to Clinical Outcomes" (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8268932>) . *Journal of Clinical Medicine*. **10** (13): 2999. doi:10.3390/jcm10132999 (<https://doi.org/10.3390%2Fjcm10132999>) . ISSN 2077-0383 (<https://search.worldcat.org/issn/2077-0383>) . PMC 8268932 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8268932>) . PMID 34279484 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34279484>) .
28. "How Is Peripheral Arterial Disease Diagnosed? - NHLBI, NIH" (<https://www.nhlbi.nih.gov/health/peripheral-artery-disease/diagnosis>) . *www.nhlbi.nih.gov*. Retrieved 2015-06-23.
29. Andras, Alina; Ferket, Bart (2014). "Screening for peripheral arterial disease" (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11103656>) . *Cochrane Database of Systematic Reviews* (4) CD010835. doi:10.1002/14651858.CD010835.pub2 (<https://doi.org/10.1002%2F14651858.CD010835.pub2>) . PMC 11103656 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11103656>) . PMID 24711093 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24711093>) .
30. Jenks, Sara; Yeoh, Su Ern; Conway, Bryan R. (2014). "Balloon angioplasty, with and without stenting, versus medical therapy for hypertensive patients with renal artery stenosis" (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7138037>) . *The Cochrane Database of Systematic Reviews*. **2014** (12) CD002944. doi:10.1002/14651858.CD002944.pub2 (<https://doi.org/10.1002%2F14651858.CD002944.pub2>) . ISSN 1469-493X (<https://search.worldcat.org/issn/1469-493X>) . PMC 7138037 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7138037>) . PMID 25478936 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25478936>) .

Дополнительная литература

- "Влияние снижения уровня холестерина ЛПНП с помощью статинов у людей с низким риском сосудистых заболеваний: метаанализ индивидуальных данных из 27 рандомизированных исследований" (<http://www.crd.york.ac.uk/crdweb/ShowRecord.asp?ID=12012023329>) . *www.crd.york.ac.uk*. Дата обращения: 23 июня 2015 года.

Внешние ссылки